



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: Física Básica

Aula Prática #4: Trabalho e energia & Termodinamica

CURSOS: AG, EF & AEA (1º Ano)

Fevereiro/2026

**Esta ficha prática aborda exercícios de Trabalho e energia & Termodinamica.
Responda com clareza e rigor científico.**

1 Trabalho e energia

- Uma partícula desloca-se de um ponto $A(20, 15, 0)$ m ao ponto $B(0, 0, 0)$ m, sob acção das forças que lhe são aplicadas simultaneamente: $\vec{F}_1 = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ (N) e $\vec{F}_2 = 4\vec{i} + 5\vec{j} - 2\vec{k}$ (N).
 - Qual foi o trabalho realizado sobre a partícula? Qual foi a variação da energia cinética?
 - Determine o ângulo entre $\vec{F}_1$ e $\vec{r}$.
- Uma partícula está submetida a uma força $\vec{F} = (y^2 + x^2)\vec{i} + 3xy\vec{j}$ (em Newton). Determine o trabalho realizado por esta força quando a partícula se desloca de $(x_0; y_0) = (0; 0)$ para $(x; y) = (2; 4)$, ao longo dos seguintes caminhos:
 - Ao longo do eixo - x $(0; 0)$ à $(2; 0)$ e paralelamente ao eixo - y $(2, 4)$;
 - Ao longo do eixo - y $(0; 0)$ à $(0; 4)$ e paralelamente ao eixo - x $(2, 4)$.
- Um bloco de massa 3,0 kg desce uma rampa em A (Veja a Fig. 1). De A até B o atrito é desprezível. De B até C o coeficiente de atrito cinético é 0,25. O bloco colide com a mola, comprime-se e vai parar instantaneamente na posição C, invertendo, a seguir, o sentido do seu movimento. A constante elástica da mola é $k = 1,5 \times 10^{10}$ N/m.
 - Indicar as transformações de energia nos percursos AB e BC;
 - São conservativas todas as forças que actuam no bloco?
 - Calcular os trabalhos realizados pelas forças gravíticas, de atrito e elástica da mola;
 - Determinar a compressão máxima da mola;
 - Onde irá parar o bloco após a inversão de sentido do seu movimento?
- Um elevador transporta, para cima, 10 passageiros a uma altura de 800 m em 3,0 minutos. Cada passageiro tem 80 kg de massa e o elevador tem uma massa igual a

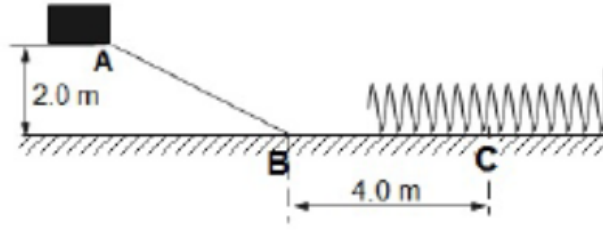


Figure 1: Bloco de massa descendo uma rampa.

- 1000 kg. Calcule a potência do motor do elevador.
5. Um automóvel sobe uma rampa com inclinação de 10%, com velocidade constante de 50 km/h. A massa do automóvel é de 1200 kg. Desprezando o atrito, determinar:
 - (a) A potência desenvolvido pelo motor;
 - (b) O trabalho realizado em 5,0 s;
 - (c) A potência desenvolvida pelo motor se, nas mesmas condições, os atritos e a resistência do ar dissipam 20% dessa potência.
 6. Quais das forças a seguir são conservativas? No caso de serem conservativas, determine a energia potencial $U(r)$.
 - (a) $F_x = ayz + bx + c$,
 - (b) $F_y = axz + bz$,
 - (c) $F_z = axy + by$;
 - (d) $F_x = -ze^{-x}$,
 - (e) $F_y = \ln z$,
 - (f) $F_z = e^x + y/z$;
 - (g) $\vec{F} = \frac{a}{r} \vec{e}_r$ (a , b e c são constantes).
 7. Uma partícula de massa m está sob ação de uma força cuja energia potencial é $U(x) = ax^2 - bx^3$, onde a e b são constantes positivas. Determine a força que actua sobre a partícula e esboce o gráfico de $F(x)$ e de $U(x)$.
 8. Uma partícula de massa m move-se sob ação de uma força $F = -\frac{k}{r^2}$ (k =constante). A trajetória é um círculo de raio r . Mostre que a energia total é $E = -\frac{k}{2r}$ e a velocidade é $v = \sqrt{kmr}$.
 9. A lei da gravitação universal estabelece que qualquer corpo celeste de massa M produz uma força atractiva sobre qualquer outro corpo de massa m , dada pela expressão, $\vec{F}_g = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r$, onde G é a constante de gravitação universal, r é a distância entre os dois corpos, $\vec{e}_r$ é o versor radial, que aponta desde o corpo de massa M até o corpo de massa m . Determine:
 - (a) A energia potencial gravítica $U(r)$ devida ao corpo de massa M ;
 - (b) Considerando o resultado da alínea anterior e, com recurso à formula de Taylor (expansão em série de Taylor), demonstre que a energia potencial gravítica de

uma partícula e/ ou objecto na terra pode se determinar pela expressão $U = mgz$, onde z é a distância (vertical) da localização da partícula até à superfície da terra.

- (a) Mostre que a velocidade v alcançada por um carro de massa m dirigido com uma potência constante P é dada por:

$$v = \sqrt[3]{\frac{3dP}{m}}$$

onde d é a distância percorrida pelo carro a partir do repouso.

2 Termodinamica

1. Transformar a temperatura de: **(a)** -23;322K e 325para ; **(b)** 227; -223; -5;23 e 220e -300para K.
2. Um gás tem volume de 2l, uma temperatura de 30 e uma pressao de 1 atm. Quando o gás é aquecido ate 60 e é comprimido por um volume de 1,50 l, qual é a sua nova pressão?
3. Um recipiente de volume 1 cm³, cotém hidrogénio a pressão de 2,66.10⁵Nm², a velocidade quadrática média do gás (v_{qm}) é de 240 ms. Calcular: **(a)** A tempertaura do gas de hidrogénio no recipiente; **(b)** O número de moléculas do gás hidrégenio em1 cm³.
4. Um recipiente de volume 50l encontra-se 12,0 g de Nitrogênio (N₂), 10,0 g de Oxigénio (O₂) e 8,0 g de Hidrogénio (H₂). A tempertaura da mistura e de 30. Calcular: **(a)** O número de moles de cada gás; **(b)** A pressão total a uma tempertaura de 100.
5. Dez gramas de oxigénio são submetidos a 3.10⁵Pa e a tempertaura de 10. Depois a presão constante este gás ocupa o volume igual a 10 litros. Calcular: **(a)** A quantidade de calor que recebera o gás; **(b)** A variação da energia interna do gás; **(c)** O trabalho realizado pelo gás depois de se dilatar.
6. Um mol de um gás triatomico, com volume inicial de $V_1 = 10l$ e tempertaura de 300K, e aquecido a volume constate até 600 K. Permite-se em seguida, que se expanda isotermicate até atingir a pressão inicial e, finalmete é coprimido até alcançar o seu volume, a pressão e temperatura iniciais. **(a)** Esboce o gráfico descrito o exercício; **(b)**Determmie a entrada de calor no sistema durante um ciclo; **(c)** Calcule o trabalho resultante, realizado pelo gás num ciclo; **(d)**Determine o rendimento do ciclo.
7. No aquecimento de 1 Kmol de um gás biatomico, a sua temperatura absoluta aumenta 3 vezes. Determine a variação da entropia, se o aquecimento for: **(a)** Isocórico; **(b)** Isobárico.
8. Um gás a pressão $P_1 = 0,5 atm$ ocupa o volume $V_1 = 0,5$ litros. O gás aquecido até V_2 e a pressão P_2 e depois mantendo constante o volume V_2 esfria-se até a tempertaura inicial. Ao fazer isto a sua pressão torna-se igual a pressão atmosférica ($\gamma = 1,4$). **(a)** Apresenntar este processo no diagrama P-V; **(b)** Calcular o trabalho realizado o processo.

9. Uma máquina térmica que funciona segundo o Ciclo de Carnot realiza em cada ciclo trabalho igual a $7,35 \cdot 10^4 N.m$ a temperatura da fonte quente e de 100e da fonte fria e de 0, calcular: (a) O rendimento da máquina. (b) A quantidade de calor que a máquina recebe da fonte quente em cada ciclo; (c) A quantidade de calor que a máquina cede a fonte fria em cada ciclo.
10. Um gás ideal de volume $V_1 = 15 dm^3$ e pressão $P_1 = 1 atm$, sofre uma transformação reversível a temperatura constante até $V_2 = 29 dm^3$. Calcular a variação da energia livre neste processo.
11. A que são iguais os calores específicos C_V e C_P de um certo gás poliatômico se a sua densidade a 1 atm e 20 é de $1,29 kg m^{-3}$?

Bom trabalho!

Grupo da Disciplina de Física